

과제1

point: 변수의 실수 설정, 배열과 for문

해당 과제의 경우 배열을 이용하면 매우 간편하게 풀 수 있는 문제였다.

평균의 경우 모든 입력값의 합을 구한 다음 그 개수만큼 나눠주면 되었고, 최댓값 최솟값의 경우에도 첫 번째 입력값을 한 변수에 지정한 다음 차례로 비교하여 가장 큰 값과 작은 값을 업데이트 하면 되는 문제였다.

- 입력값이 5개로 고정되지 않을 경우엔?

이런 경우엔 생각할 수 있는 경우가 두 가지 정도 있다.

1. 몇 개를 입력할 지에 대해 미리 물어보기
2. 중단키를 고지하여 중간에 사용자가 고지된 키를 입력했을 때까지의 평균, 최댓값, 최솟값 구하기

1번의 경우에는 배열을 충분한 크기로 만든 다음(동적으로 메모리를 할당하는 방식으로 메모리를 절약할 수도 있다.) 코드에서 고정된 크기였던 5를 새로 만든 변수로 교체하면 쉽게 풀 수 있다.

2번의 경우는 scanf 입력을 받을 때 자료형에 맞지 않는 입력을 받을 경우 0(거짓)을 반환하는 특성이 있기 때문에 이를 이용하여 무한루프를 돌다 0을 반환할 시 루프를 깬다. stack을 사용하여 count 등의 변수를 추가해 루프를 돌 때마다 + 되도록 구조를 만들어두면 이를 루프를 돌거나 누적합을 나누는데 사용할 수 있다.

과제2

point: 재귀, swap

해당 과제는 가장 유명한 재귀함수 중 하나인 피보나치 수열을 구현하는 과제였다. 수열의 규칙을 알아내는 것이 중요했는데, 1, 2항의 경우 0과 1로 전전번째 항까지가 정의되지 않았기에 이러한 예외를 생각해두고 규칙이 생기는 3번째 항부터 알고리즘으로 구현해내는 것이 중요했다. 따라서 변수 ans를 만들어 1, 2번째 항은 예외로 처리하고 미리 정의된 첫 번째 항과 두 번째 항을 실제로 a와 b라는 변수로 만들어 루프를 돌 때는 전, 전전 항을 업데이트하여 또 새로운 fibo값을 알아내 최종에는 n번째의 fibo를 알아내는 것이 중요했다. 이때 **전 번째 항을 전전 번째로, 현재 항을 전 번째로 바꾸는 작업(재귀인 이유)**이 중요하다.

과제3

point: 조건 확인, 나머지 연산자

윤년 판별은 굉장히 짧게 줄이면 코드가 5줄까지 줄어들 수 있는 굉장히 간략한 과제였다. 배수 판별을 위해 나머지 연산자를 사용하는 게 포인트로 and와 or에 유의하여 조건을 제대로 작성하였을 때 완성할 수 있었다.

과제4

point: exp 구현, float 자릿수 표시

첫 번째 수와 두 번째 수를 입력받고 사칙연산과 거듭제곱을 표현하는 과제인데, 아직 함수에 대해 제대로 배우지 않았으므로 printf에서 참조할 때 기본적인 c언어의 사칙연산 기능을 이용한다. 하지만 거듭제곱의 경우 math.h 라이브러리에서 pow 함수를 사용하는 등 기본적인 것 외의 기능을 사용해야하는데, 이는 취지에 어긋나고 for문을 이용하여 매우 쉽게 구현 가능한 기능이므로 1로 정의된 변수에 b번 a를 곱하도록 만든다. (아쉽게도 이 방식의 경우 테일러급수나 자연로그 개념 등을 사용하여 구현하는 것이 아니라면 정수형으로만 구현할 수 있다.)

과제5

point: 이중 반복문, 규칙 찾기, 대칭

해당 과제는 입력받은 정수 a 를 기준으로 대칭 형태의 별 패턴을 출력하는 문제였다. 핵심은 별 패턴이 중간 지점을 기준으로 위아래가 대칭이라는 점을 파악하여, 전체 로직을 상단과 하단 두 개의 큰 블록으로 나누어 구현하는 것이었다. 각 행마다 출력되는 별의 개수(*)와 그 사이의 공백 개수()의 상관관계를 i 라는 변수의 변화에 따라 수식으로 풀어내는 과정이 중요했다. 특히 각 행마다 별을 출력하고, 공백을 출력한 뒤, 다시 별을 출력하는 순서로 이중 반복문을 설계하여 의도한 모양을 잡아낼 수 있었다. 위쪽 삼각형 오름차순 대칭 부분만 제대로 만들면 그 다음부터는 i 가 줄어드는 형태로만 수정해주면 되기 때문에 쉽게 해결 가능하였다. 이 과정에서 가운데줄은 (별만 있는 부분) 두 번 나오면 안되므로 i 가 내림차순으로 내려갈 때 $a - 1$ 부터 내려가도록 설정하였다.

과제6

point: 조건, 규칙성 확인

첫 번째 줄엔 별이 한 개, 그 다음부터 별이 2개에 $2n - 1$ 형태로 증가하는 공백 개수(줄로 따지자면 $n - 1$ 번째 항이어야 한다) 마지막 줄은 해당 줄의 2배의 -1만큼 별을 출력하므로 이를 토대로 $i = 1$ 일때와 $i = n$ (n 은 입력받은 줄 개수)일 때를 제외 후 else에 중간 부분 규칙성을 설명한 로직을 구현하였다.

*쉽게 이해하는 팁

- 큰 삼각형 안에 작은 삼각형이 들어가 있다고 생각하면 쉬워진다. printf("*");을 위아래줄에 추가하고 그 사이에 2번째 줄부터 큰 공백피라미드가 안에 들어가있다고 생각하면 쉬워진다!(어차피 마지막 줄은 *로만 채워지도록 프로그래밍 되어 있으므로 공백피라미드가 다 만들어진 후에 *로 마감처리한다고 생각하면 쉬워짐)
- 코드(for문 조건식)로 보면 더 쉽다,
- *큰 별피라미드용 수열 $\rightarrow i * 2 - 1$
- *작은 공백피라미드용 수열 $\rightarrow (i - 1) * 2 - 1$

과제7

point: 변수 조작, for 조건문 활용

어찌보면 별찍기랑 비슷한 사고를 해야하는 것으로도 볼 수 있다. 함수를 배우지 않았으므로 n , $n - r$, r , $n + r - 1$ 등의 팩토리얼을 구하는 변수들을 저장해놓고 사용하는 것이 결과적인 코드를 작성하는 부분에서는 더 용이할 것이다. 따라서 반복문을 사용하여 fact1, 2, 3, 4를 1로 정의하여 만들고 i 가 증가하는 for문에서 입력받은 변수에까지 루프하도록 만들어둔다. 그리고 마지막으로 fact1 / fact2로 순열의 값을 알려주는 식으로 제작한다면 과제를 완수할 수 있다. 사실 함수를 사용한다면 for문을 중복 사용하거나 여러 변수를 만들어서 조작하는 것보다는 더 가독성 좋게 코드를 만들 순 있겠으나 오히려 해당 경우에는 $n!$ 과 같이 정해진 값이 있는데도 불구하고 중복되는 연산이 많아졌을 때 함수를 호출하는 것이 더 복잡해질 가능성이 있기 때문에 복잡도나 가독성 등 다양한 고려사항 중 본인의 중요도에 따라 로직이 달라질 수 있음을 알았다.